3 PARTITION

3.1 INTRODUCTION ET DEFINITION

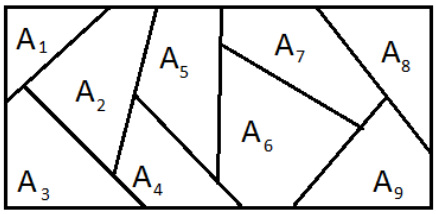
De nombreuses situations conduisent à « découper » un ensemble en sous-ensembles qui n'empiètent pas les uns sur les autres, tout en couvrant la totalité des éléments. Ce découpage a pour nom « partition ».
Par exemple :

- Répartir un jeu de 52 cartes entre 4 joueurs (mains de 13 cartes) : {Main du Joueur1, Main du Joueur2, Main du Joueur3, Main du Joueur4} est une partition du jeu de cartes.
- Répartir les étudiants de la promotion (ensemble) de S1 en trois groupes de TD, c'est-à-dire trois sous-ensembles disjoints d'étudiants, TD1, TD2, TD3 : {TD1,TD2, TD3} est une partition de S1
- Répartir les étudiants de la promotion de S1 en cinq groupes de TP : {TP1,TP2, TP3, TP4, TP5} est une autre partition de S1
- Classer les entiers selon leur parité :
  → P : ensemble des entiers naturels pairs
  → I : ensemble des entiers naturels impairs
  → {P,I} est une partition de l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$
- Exercice 7 de la page 8 : {T,L,E} est une partition de G

Définition
Une partition d'un ensemble E est un ensemble de sous-ensembles non vides de E, deux à deux disjoints et dont la réunion constitue l'ensemble E.

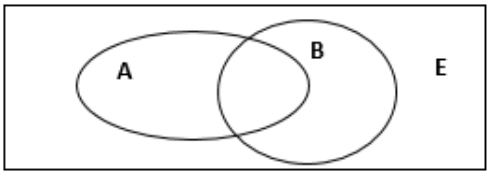
De façon plus mathématique

Soit $A_1, \dots, A_n$ n sous-ensembles non vides de E.
$\{A_1, \dots, A_n\}$ est une **partition** de E si :
- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$
- $\forall i \neq j,\ A_i \cap A_j = \emptyset$ (A_i 2 à 2 disjoints)



QCM corrigé

Parmi les ensembles suivants, préciser (en justifiant) ceux qui sont des partitions de E :



☑ $\{A, \bar{A}\}$
☑ $\{A \cup B, \overline{A \cup B}\}$
☑ $\{A \cap B, A \cap \bar{B}, \bar{A} \cap B, \overline{A \cup B}\}$
☐ $\{A, B, \overline{A \cup B}\}$ *n'est pas une partition car* $A \cap B \neq \emptyset$
☐ $\{A, \bar{A}, B, \bar{B}\}$ *n'est pas une partition car* $A \cap B \neq \emptyset$

3.2 EXERCICES

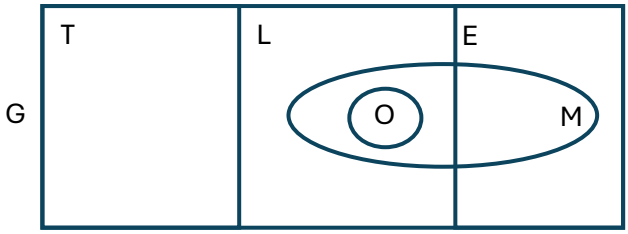
Exercice 1

Soient A, B et C trois sous-ensembles d'un ensemble E.
Parmi les ensembles suivants, cochez les partitions de E :

☐ $\{A \cap B, \overline{A \cap B}\}$
☐ $\{B, A \cap C, \bar{A}, \bar{C}\}$
☐ $\{A \cup B, \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}, C \cap \bar{A} \cap \bar{B}\}$
☐ $\{A \cup B \cup C, \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}\}$
☐ $\{A \cap \bar{B}, \bar{A} \cap B, A \cap B, \overline{A \cup B}\}$

Test d'entrainement 2 : partitions
https://elearn.univ-pau.fr/mod/quiz/view.php?id=631276

Exercice 2
On reprend les données et les notations de l'exercice 7 de la page 8 (royaume du Gondor)



Vrai ou Faux ?

1. {O-L, L-O, T, E} est une partition de G
2. P = {T,L,F} est une partition de G
3. {T ∪ Ē , L, E} est une partition de G
4. {T, O, (L ∪ E)-O} est une partition de G
5. {T, L-M ,M-O, O, E-M} est une partition de G

Exercice 3 – Partition, appartenance, inclusion

Soit E un ensemble, $P = \{A, B, C\}$ une partition de E, a un élément de A et $P(E)$ l'ensemble des parties de E.

$P \in P(E)$	☐ Vrai	☐ Faux	$A \cup B \subset P$	☐ Vrai	☐ Faux
$\{a\} \in P(A)$	☐ Vrai	☐ Faux	$\{A, B\} \subset P$	☐ Vrai	☐ Faux
$A \in P$	☐ Vrai	☐ Faux	$a \in P$	☐ Vrai	☐ Faux
$B \subset P$	☐ Vrai	☐ Faux	$\{A\} \in P$	☐ Vrai	☐ Faux

Exercice 4 – Partition, appartenance, inclusion

On note S1 l'ensemble des étudiants de semestre 1 d'un IUT. Ces étudiants sont répartis en trois groupes $TD1, TD2, TD3$, un étudiant ne pouvant pas appartenir à plusieurs groupes à la fois.
Claire et Lucie sont deux étudiantes du groupe $TD1$.

On note :

- Q, l'ensemble : $Q = \{TD1, TD2, TD3\}$
- $P(S1)$, l'ensemble des parties de $S1$
- $P(TD1)$, l'ensemble des parties de $TD1$…

Cochez les propositions vraies et justifiez vos réponses :

- ☐ $\{Claire, Lucie\} \subset TD1$
- ☐ Q est une partition de $S1$
- ☐ $\{Claire\} \in TD1 \cup TD2$
- ☐ $TD1 \in P(S1)$
- ☐ $\{Lucie\} \subset TD1 \cap TD2$
- ☐ $\{\{Claire\}, \{Lucie\}\} \subset P(S1)$
- ☐ $Q \subset P(S1)$
- ☐ $TD1 \subset Q$
- ☐ $\{Claire, Lucie\} \subset P(TD1)$

Exercice 5 – Partition, appartenance, inclusion

C'est la Fête du Cinéma et pour l'occasion, un cinéma décide de projeter le vendredi soir à 21h dans ses trois salles, trois films classiques : « La nuit du chasseur », « Le Guépard », « Orange mécanique ».
On note :
S : l'ensemble des spectateurs du cinéma
C : l'ensemble des spectateurs qui vont voir « La nuit du chasseur »
G : l'ensemble des spectateurs qui vont voir « Le Guépard »
O : l'ensemble des spectateurs qui vont voir « Orange mécanique »
E : les étudiants du campus d'Anglet qui assistent à l'une de ces séances
I : les étudiants de l'IUT Informatique qui ont assistent à l'une de ces séances.

On sait par ailleurs que :
Aucun étudiant n'a été voir "Le Guépard".
Les étudiants de l'IUT Informatique se sont retrouvés pour voir "Orange mécanique".

1. Dessiner un diagramme de Venn représentant les ensembles ci-dessus.
2. Parmi les ensembles suivants, précisez ceux qui sont des partitions de S. Lorsque l'ensemble n'est pas une partition, justifier pourquoi :
   - $\{C, G \cup I, O - I\}$
   - $\{C, I, O - I, G\}$
   - $\{C, E, O - E, G\}$
   - $\{C \cup O. G\}$

Test d'entrainement 3 : récapitulatif, partitions, appartenance, inclusion…
https://elearn.univ-pau.fr/mod/quiz/view.php?id=631289